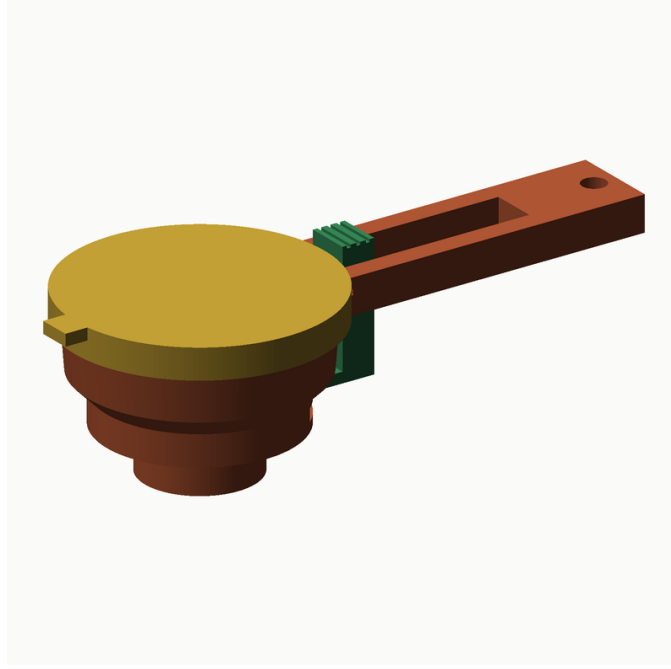


Mini toz kepçesi 15 / 30 mL — 3D baskı kılavuzu (Bambu Lab X1C)

Üç parça: huni tabanlı hazne (en altta Ø22 açıklık = tabanın tamamı), taban levhasının içindeki kanalda kayan deliksiz sürgü, üst kapak. Sap ağız hizasında; açıklığın altındaki Ø20,6 × 8 mm boru 500 mL PET su şişesinin boynuna girer. Pim, O-ring, destek yok. Sapın üstündeki başparmak sürgüsünü 29 mm kendine çekince açıklık tamamen açılır, toz şişeye akar.

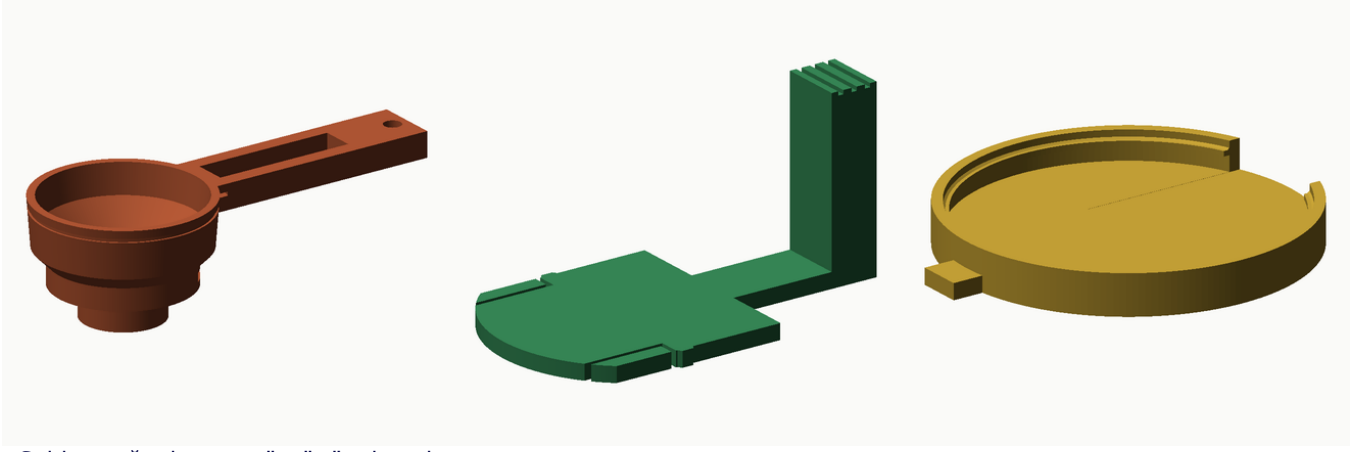


1. Parçalar ve baskı yönü

Dosya	Ade t	Hacim	Boyut (mm)	Yön / not
01-hazne-15ml.stl	1	13.6 cm ³	100 × 44 × 29	180° ÇEVİR: ağız ve sap tablada, huni ve boru yukarı. (stl/toz-mini/baski/ içindeki kopya zaten çevrili.)
01-hazne-30ml.stl	1	17.1 cm ³	103 × 47 × 41	Aynı: 180° çevir.
02-surgu-15ml.stl	1	2.6 cm ³	47 × 27 × 23	Olduğu gibi: plaka tablada, ayak dik yukarı (24 mm).
02-surgu-30ml.stl	1	3.2 cm ³	48 × 27 × 34	Olduğu gibi (ayak 35 mm).
03-ust-kapak-15ml.stl	1	3.6 cm ³	51 × 47 × 6	180° ÇEVİR: dış (düz) yüzü tablada, etek yukarı.
03-ust-kapak-30ml.stl	1	4.0 cm ³	54 × 50 × 6	Aynı: 180° çevir.

STL'ler model yönündedir (sap üstte). Baskı yönünde çevrilmiş kopyalar stl/toz-mini/baski/ klasöründe; dilimleyiciye onları atarsan çevirmen gerekmez.

Bir kepçe = hazne + sürgü + üst kapak (hepsi istenen boy). İki boy toplam ≈ 42 cm³ PETG (~53 g).



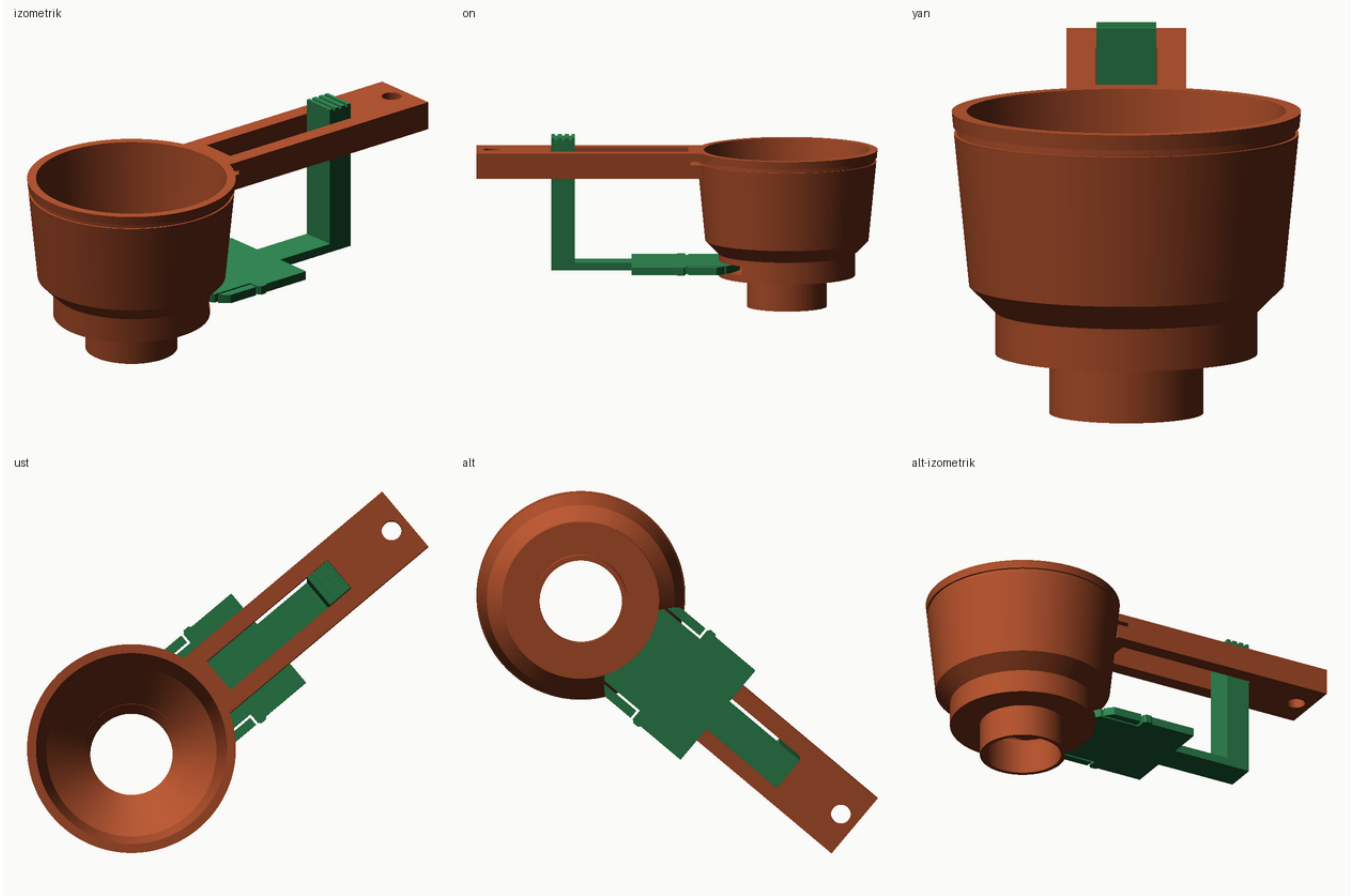
Soldan sağa: hazne, sürgü, üst kapak.

2. Dilimleyici ayarları (Bambu Studio, X1C)

Ayar	Değer	Neden
Malzeme	PETG	Sert, yıkanabilir; klik etekleri esner
Nozul / katman	0,4 mm · 0,16 mm	0,5 mm çentik tümsekleri ve 0,4 mm kapak dudağı için
Duvar / üst-alt	3 duvar · 4 üst · 4 alt	Sürgü kanalının 1,2 mm alt derisi ve yay parmakları tamamen duvar
Dolgu	%15	Sap için yeterli
Destek	KAPALI	45°'den dik yüzey yok (iç huni ve dış pah tam 45°); tek köprü: sürgü kanalının üstündeki alt deri (26 mm, baskının en üstünde)
Köprüleme	Varsayılan, fan %100	26 mm köprü; kanal içine bakan yüzde hafif sarkma olabilir, sürgü sıkışırsa CH_H +0,2
Brim	Gerekmez	Tüm parçaların geniş düz tabanı var
Tabla	Textured PEI 70 °C	PETG
Elephant foot	0,15 mm	Kapak etekleri ve taban kapağı tam ölçüde otursun

3. Montaj ve kullanım

- Sürgünün ayağını sapın kökündeki çatal yarığına üstten sokun; plakayı haznenin altındaki kanala arkadan sürüp öne itin, sonunda klik (kapalı). Kapalıyken plaka açıklığı tamamen örter; çantada dökülmez.
- Sürgüyü geri çekin: 29 mm sonra ayak çatalın sonuna dayanır (açık).
- Üst kapağı ağza bastırın, eteğin kesik tarafı sapa gelsin; kulağından çekip açın.
- Dökerken kepçeyi şişe ağzına oturtun (alttaki havşa ağzı ortalar), başparmakla sürgüyü kendinize çekin, tıklatın, ileri itin.
- Temizlik: sürgüyü arkaya çekip ayağı çataldan yukarı çıkarın; elde yıkayın.



30 mL, sürgü çekilmiş (açık).

4. İnce ayar (cad/scoop_mini.py, P)

Belirti	Değişiklik
Sürgü sıkı / takılıyor	FIT 0,30 → 0,40; kanal tavanı sarkmışsa CH_H 2,35 → 2,6
Sürgü gevşek, klik hissedilmiyor	BUMP 0,5 → 0,6 veya FING_T 2,0 → 2,4
Üst kapak takılmıyor / gevşek	GROOVE_D 0,5 → 0,6 / 0,4
Toz geç akıyor	FUN_A 45 → 55 (huni dikleşir) veya HOLE_D 22 → 24 (PL_HW 13 → 14)
Boru şişe boynuna girmiyor	SPOUT_OD 20,6 → 20,0 (PCO-1881 iç Ø21,74; bazı hafif boyunlar 21,4)

Yeniden üretim: python3 cad/build_mini.py → STL'ler stl/toz-mini/; bu belge python3 cad/print_doc.py.

5. Doğrulama (rapordan)

Ölçüm	15 mL	30 mL
Sürgü 0-29 mm kayarken hazneyle girişim (tümseksiz)	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Yay parmağı tümseklerinin kanal duvarına binmesi (esneme bölgesi)	2.41 mm ³	2.41 mm ³
Kapalı / açık / üst kapak takılı / kapak-sürgü	0 / 0 / 0 / 0	0 / 0 / 0 / 0
Kapalıyken açıklık örtülü (plaka n açıklık / açıklık hacmi)	1.00	1.00
Açıkken plaka açıklık üstünde	0.00 mm ³	0.00 mm ³
Silme hacim (derinlik)	15.0000 mL (15.7 mm)	30.0000 mL (26.9 mm)

FDM baskı gıda sertifikalı değildir; elde yıkayın. Kepçe hacim ölçer: 15 mL ≈ 5-8 g, 30 mL ≈ 10-17 g toz — bir kez tartın.